

Roteiro de Apresentação

Classificações topológicas reveladas pelo fluxo de Ricci

Matheus Horácio

27 de maio de 2026

Duração total estimada: 53–55 minutos.

Convenções: [Slide: ...] indica troca de slide; [$\approx$ tempo] marca o tempo acumulado de fala desde o início; (*em itálico entre parênteses*) indica ações ou indicações cênicas.

Abertura

[Slide: Título — “Classificações topológicas reveladas pelo fluxo de Ricci”]

Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Meu nome é Matheus Horácio e hoje quero contar para vocês uma história que começa há mais de dois mil anos, na Grécia antiga, com uma pergunta muito simples sobre o formato da Terra, e termina na virada do milênio com um dos maiores resultados da matemática do século XX: a prova da conjectura da geometrização, e como caso particular dela, a prova da conjectura de Poincaré. O herói dessa segunda metade da história é uma equação diferencial parcial chamada *fluxo de Ricci*, descoberta por Richard Hamilton no início dos anos oitenta.

A ideia central da apresentação é a seguinte: queremos entender, do ponto de vista matemático, quais são todas as possíveis “formas” que um espaço pode assumir. Em dimensão dois, isso já é uma pergunta antiga, com uma resposta muito bonita. Em dimensão três, a resposta é incomparavelmente mais difícil, e foi essa dificuldade que motivou décadas de trabalho. Vou mostrar que o fluxo de Ricci é a ferramenta que, no fim, dá a resposta.

[Slide: Sumário]

A apresentação vai estar dividida em três partes. Na primeira, “Geometria e cosmologia: o começo”, faço um passeio histórico bem rápido, dos gregos até a relatividade geral de Einstein, para motivar as perguntas que estamos fazendo. Na segunda parte, “Classificações topológicas”, revisamos as classificações em dimensão um e dois, e chegamos no problema em aberto que era dimensão três: a conjectura de Poincaré e, mais geralmente, a conjectura da geometrização de Thurston. E na terceira parte, “O fluxo de Ricci”, que é onde quero gastar a maior parte do tempo, vamos entender como Hamilton usou essa equação para resolver um caso particular muito importante, e como toda a teoria de convergência que ele desenvolveu funciona em detalhe.

[$\approx$ 1 min]

1 Geometria e cosmologia: o começo

[Slide: Eratóstenes: o homem que mediu o mundo]

A palavra “geometria” vem do grego e significa, literalmente, “medir a Terra”. A primeira pessoa de que temos registro fazendo isso, de fato, foi o grande astrônomo e matemático grego Eratóstenes, há mais de dois mil e duzentos anos. Ele usou um experimento engenhoso: comparou as sombras de varas verticais em duas cidades diferentes no mesmo instante, e a partir disso conseguiu estimar a circunferência da Terra com uma precisão impressionante para a época.

[Slide: Eratóstenes — ilustração]

(mostrar a figura e gastar uns dez segundos)

Aqui está uma reconstituição moderna do que ele fez. A coisa importante para nós não é o resultado numérico, é a postura: já naquela época, perguntar sobre a forma e a medida do mundo era um problema matemático sério.

[Slide: Os primeiros cosmólogos — Tales]

Mas séculos antes de Eratóstenes, a forma da Terra já interessava aos pensadores gregos. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que a Terra era um disco plano flutuando num oceano gigante.

[Slide: Os primeiros cosmólogos — Anaximandro]

Já o discípulo de Tales, Anaximandro, achava que a Terra era um cilindro, com os continentes localizados em uma das faces circulares. Hoje, claro, sabemos que nenhum dos dois acertou, mas o ponto é que essa pergunta — “qual é a forma da Terra?” — estava sendo feita.

[Slide: Perguntas primordiais — topologia]

De modo geral, podemos perguntar quais são todas as formas possíveis que a Terra poderia, em princípio, assumir. Se nos limitamos à perspectiva matemática abstrata, isto é, sem nos preocuparmos se uma lei física específica permite essa forma ou não, a pergunta admite uma formulação muito limpa: *Quais são todas as topologias possíveis de uma superfície fechada?* E por “fechada” aqui eu quero dizer “compacta e sem bordo”.

[Slide: Perguntas primordiais — métrica]

Podemos ir além e perguntar uma coisa mais fina: *Qual é a melhor métrica que uma superfície fechada qualquer admite?* Ou seja, não só “qual é a forma topológica”, mas “qual é a geometria mais natural” que ela carrega. Como vamos ver, essas duas perguntas estão profundamente conectadas.

[Slide: O Cosmos]

A coisa fica ainda mais interessante quando pensamos no universo todo. Nas palavras de Carl Sagan, o Cosmos é tudo o que existe, existiu ou existirá. E a teoria da relatividade geral de Einstein modela o Cosmos como uma variedade pseudo-Riemanniana de dimensão quatro, cuja geometria local é descrita pela equação que está na tela: o tensor de Einstein, mais o termo cosmológico, igual ao tensor de energia-momento.

[Slide: O Cosmos — fatias temporais]

Sendo assim, é muito natural perguntar: se eu pegar uma fibração do Cosmos por “fatias temporais” tridimensionais, ou seja, se eu tomar uma sequência de instantâneos do universo, quais são todas as topologias e geometrias possíveis dessas fatias? A questão da forma da Terra, em dimensão dois, vira agora a questão da forma do universo, em dimensão três.

[Slide: Observações importantes]

Uma observação técnica importante antes de prosseguir: em dimensão menor ou igual a três, classificar variedades topologicamente é a mesma coisa que classificá-las diferenciavelmente. As duas categorias coincidem. Quem quiser ver os detalhes, recomendo a referência um. Isso quer dizer que, daqui em diante, eu posso falar livremente em topologia e em geometria diferencial sem distinguir muito.

[$\approx$ 5 min]

2 Classificações topológicas

[Slide: Aquecimento em dimensão um (parte 1)]

Vamos aquecer com o caso mais simples possível: dimensão um, ou seja, curvas. O resultado aqui é o seguinte: compacidade e a presença de bordo são invariantes topológicos que, juntos, determinam completamente todas as variedades de dimensão um. As duas únicas variedades de dimensão um, conexas e sem bordo, são o círculo $\mathbb{S}^1$ e a reta real $\mathbb{R}$. Se admitirmos bordo, entram também o intervalo fechado e o semiaberto. Acabou.

[Slide: Aquecimento em dimensão um (parte 2)]

E a geometria? Em dimensão um, é trivial. Não existe um invariante geométrico local intrínseco que distinga duas variedades unidimensionais. Posso esticar, posso encurvar, posso deformar o círculo do jeito que eu quiser; do ponto de vista intrínseco, ele continua sendo o mesmo círculo. Toda a geometria interessante em dimensão um é extrínseca, depende de como mergulhamos a curva em algum espaço maior.

[Slide: Dimensão dois: superfícies (pergunta 1)]

Vamos subir para dimensão dois. Aqui a pergunta natural — “quais são todas as superfícies fechadas?” — tem uma resposta muito bonita: existem exatamente dois invariantes topológicos que parametrizam completamente a lista. São eles: a orientabilidade, ou seja, se a superfície tem ou não dois “lados”, e o gênero, que informalmente é o “número de buracos”. Equivalentemente, em vez do gênero, podemos usar a característica de Euler.

[Slide: Dimensão dois: superfícies (pergunta 2)]

A pergunta complementar é: quais são os blocos de construção dessas superfícies, e como juntamos esses blocos? A resposta: para superfícies fechadas e orientáveis, os blocos de construção são toros, e a operação que os junta é a soma conexa.

[Slide: Dimensão dois: soma conexa]

A construção da soma conexa é muito intuitiva. Dadas duas superfícies $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$, eu escolho uma bola pequena em cada uma, suficientemente pequena para ser homeomorfa a um disco. Removo o interior dessas bolas; isso me deixa com dois bordos, ambos homeomorfos a $\mathbb{S}^1$. Aí eu colo esses bordos, identificando-os ponto a ponto, e obtenho uma nova superfície conexa, que chamamos de $\mathcal{M} \# \mathcal{N}$.

[Slide: A soma conexa de duas superfícies — figura]

A figura ilustra a soma conexa de um toro com um bi-toro: você corta um disquinho de cada, abre, e cola. O resultado é um tri-toro.

[Slide: Exemplos de superfícies de gênero ≤ 3]

Aqui temos a esfera, o toro, o bi-toro e o tri-toro. Cada novo “buraco” aumenta o gênero em um.

[Slide: Soma conexa com a esfera]

Uma observação útil: a soma conexa com a esfera é a operação identidade. Isso é coerente com a ideia de que a esfera é a superfície “mais simples”, o “zero” da operação. Somar conexa com $\mathbb{S}^2$ é como adicionar zero.

[Slide: Representação poligonal — toro]

Agora um pequeno truque: toda superfície fechada admite uma representação poligonal. Para o toro, por exemplo, eu pego um quadrado e identifico os lados opostos com a mesma orientação. Quem nunca jogou os jogos antigos de videogame em que a nave sai pelo lado direito e reaparece pelo lado esquerdo? Esse mundo, na verdade, é um toro.

[Slide: Representação poligonal — esfera]

Para a esfera, eu pego um polígono e identifico os lados de um jeito diferente: dois lados consecutivos colados com a mesma orientação, formando um “bico” que aperta o polígono num ponto.

[Slide: Representação poligonal — plano projetivo]

E aqui temos o plano projetivo real, $\mathbb{RP}^2$, que é o exemplo mais simples de superfície *não orientável*: identificamos pontos antipodais de um disco. Ele é o “bloco de construção” para as superfícies não orientáveis.

[Slide: Classificação de superfícies fechadas]

Juntando tudo, temos a classificação clássica das superfícies fechadas, um teorema do século dezenove: toda variedade bidimensional conexa e fechada é homeomorfa a exatamente um dos seguintes espaços: a esfera $\mathbb{S}^2$; a soma conexa finita de uma ou mais cópias do toro; ou a soma conexa finita de uma ou mais cópias do plano projetivo. O “exatamente um” aqui é importante: a lista não tem repetições.

[Slide: Citação de Arnold]

Eu gosto muito dessa frase do Arnold sobre o teorema de classificação das superfícies. Vou só ler rapidamente, porque ela captura muito bem o espírito do que estamos fazendo:

(ler em voz pausada)

“O teorema de classificação das superfícies é uma conquista matemática da maior grandeza, comparável à descoberta da América ou dos raios X. Trata-se de uma descoberta genuína da ciência natural matemática.” Arnold compara isso ao último teorema de Fermat e diz que a classificação das superfícies é *mais* importante. É uma opinião forte, mas dá uma noção do peso desse resultado.

[Slide: Gênero, Euler, e Poincaré]

O número de toros que aparecem na decomposição é chamado de gênero. A característica de Euler é o invariante numérico que justifica o “exatamente um” do teorema anterior. E foi exatamente buscando invariantes topológicos análogos em dimensões mais altas que Poincaré descobriu o grupo fundamental.

[Slide: Uniformização]

Quanto à geometria, temos um dos teoremas fundamentais no estudo de superfícies: o teorema da uniformização. Ele afirma que toda superfície fechada admite uma métrica Riemanniana de curvatura seccional constante. Consequentemente, toda superfície fechada é difeomorfa a um quociente de uma das três geometrias modelo: a esfera $\mathbb{S}^2$, com curvatura positiva; o plano euclidiano $\mathbb{R}^2$, com curvatura zero; ou o plano hiperbólico $\mathbb{H}^2$, com curvatura negativa. Topologia e geometria se relacionam pelo teorema de Gauss-Bonnet, que está na tela: a integral da curvatura é 2π vezes a característica de Euler.

[≈ 12 min]

[Slide: Dimensão três: o zoológico]

Agora vem a parte interessante. Em dimensão três, a pergunta natural é a mesma: quais são todas as variedades fechadas tridimensionais? Mas, em contraste com dimensão dois, aqui não temos uma resposta tão limpa. O “zoológico” de exemplos é grande e estranho. Temos a esfera $\mathbb{S}^3$, o toro tridimensional, produtos $\Sigma_g \times \mathbb{S}^1$ de superfícies com o círculo, $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$, espaços lentes M/Γ , $\mathbb{RP}^3$, somas conexas de tudo isso, e muita coisa que ainda nem sabemos como classificar. O Bob Esponja confuso da figura captura bem o estado de espírito de quem encara o problema pela primeira vez.

[Slide: Henri Poincaré]

Quem entrou de cabeça nesse problema foi Henri Poincaré, lá por volta de 1900. Foi ele quem começou a estudar de forma sistemática as relações entre geometria e o que hoje chamamos de topologia. Entre seus principais resultados está o teorema da uniformização para superfícies, que vimos há pouco. Mas talvez ainda mais importante, ele introduziu o grupo fundamental e os grupos de homologia, isto é, ele inventou a ideia de usar álgebra para distinguir topologias.

[Slide: Velha pergunta e a primeira conjectura]

Poincaré não conseguiu responder à pergunta geral em dimensão três. Então ele atacou um problema mais modesto: em vez de classificar todas as 3-variedades, ele tentou caracterizar a 3-esfera $\mathbb{S}^3$ usando invariantes topológicos.

Sua primeira conjectura foi: se uma 3-variedade S tem a mesma homologia que $\mathbb{S}^3$, então S é homeomorfa a $\mathbb{S}^3$.

Essa conjectura é falsa. O próprio Poincaré construiu, mais tarde, uma 3-variedade com a homologia de $\mathbb{S}^3$ mas *não* homeomorfa a $\mathbb{S}^3$ — o primeiro exemplo do que hoje chamamos de uma esfera de homologia.

[Slide: Pergunta de Poincaré (1903)]

Diante desse contraexemplo, Poincaré refinou a pergunta em 1903.

(ler do slide)

“Resta uma questão a tratar: é possível que o grupo fundamental de V seja trivial, e ainda assim, V não seja homeomorfa a $\mathbb{S}^3$?”

Em linguagem moderna: se uma 3-variedade fechada é simplesmente conexa, ela é necessariamente $\mathbb{S}^3$? Essa é a conjectura de Poincaré como a conhecemos hoje.

[Slide: Comentário de Poincaré]

E o que Poincaré escreveu logo depois é maravilhoso. Vou ler em francês e traduzir: “*Mais cette question nous entraînerait trop loin*”, ou seja, “mas essa questão nos levaria longe demais”. Ele

desistiu na hora. Esse comentário inocente sobrevive cem anos como uma piada matemática: a pergunta levou exatamente um século para ser respondida.

[Slide: Qual é a geometria do Universo? — Dodecaedro de Poincaré]

Antes de prosseguir, quero mostrar dois exemplos para deixar a sensação de o quão sutil pode ser uma 3-variedade. O primeiro é o chamado dodecaedro de Poincaré. Pegue um dodecaedro sólido, e cole faces opostas após girar uma delas em um décimo de volta no sentido anti-horário. O espaço resultante é uma 3-variedade fechada com propriedades muito ricas: ela é um quociente da 3-esfera $\mathbb{S}^3$ por um grupo finito de isometrias, e na verdade $\mathbb{S}^3$ é ladrilhada por exatamente cento e vinte cópias desse dodecaedro. A imagem da direita simula como seria a vista de dentro de um universo com essa topologia. E, em 2003, foi de fato proposto como um candidato à forma do Universo, com base em dados da radiação cósmica de fundo.

[Slide: Qual é a geometria do Universo? — Toro tridimensional]

O segundo exemplo é o toro tridimensional. Pegue um cubo e cole as três faces opostas. O resultado é uma 3-variedade plana, ou seja, de curvatura zero, e sem bordo. Os dados cosmológicos atuais indicam que o universo observável é espacialmente plano. Sob a hipótese adicional de compacidade, o toro tridimensional é *uma das apenas dez* formas espaciais euclidianas compactas que poderiam modelar a forma global do universo. Então não é um exemplo de brinquedo: é um candidato sério.

[Slide: William Thurston]

Vamos para os anos 1970 e 1980. Entra em cena William Thurston, um matemático que mudou completamente a paisagem da geometria em dimensão três. Thurston perguntou: e em dimensão três? Será que é possível achar *geometrias modelo* para todas as variedades tridimensionais? Ou seja, será que toda 3-variedade pode, de algum jeito, ser cortada em pedaços que admitem uma estrutura geométrica natural?

[Slide: Artigo de Thurston / dobro]

(*slide com o artigo e a ilustração da decomposição*)

Em um artigo seminal, ele formulou a resposta de forma precisa: existem exatamente oito geometrias modelo em dimensão três, e toda 3-variedade fechada pode ser decomposta em peças, cada uma das quais admite uma estrutura geométrica modelada em uma dessas oito.

[Slide: A conjectura da geometrização — três geometrias de curvatura constante]

Em dimensão três, ainda temos as três geometrias modelo de curvatura constante: $\mathbb{S}^3$, $\mathbb{R}^3$, e $\mathbb{H}^3$. Mas, ao contrário do que acontece em dimensão dois, essas três não bastam: existem infinitas 3-variedades fechadas que não admitem nenhuma métrica de curvatura seccional constante.

[Slide: Cinco geometrias adicionais]

As cinco geometrias adicionais surgem como produtos cartesianos ou “torcidos” de geometrias de dimensão mais baixa. São elas: o produto $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{R}$; o produto $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$; o recobrimento universal do grupo $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, que é um fibrado torcido sobre $\mathbb{H}^2$; a geometria Nil, modelada no grupo de Heisenberg; e a geometria Sol, modelada num grupo de Lie solúvel. Visualizar essas geometrias globalmente é praticamente impossível, mas o livro *The Shape of Space*, do Jeffrey Weeks, faz um trabalho lindo de tentar dar intuição. Recomendo muitíssimo.

[Slide: Geometrização em dimensão três: preliminares]

Para enunciar a conjectura precisamente, precisamos de duas noções. Primeira: dizemos que uma 3-variedade $\mathcal{M}$ é *prima* se, sempre que $\mathcal{M}$ se decompõe como soma conexa $\mathcal{M}_1 \# \mathcal{M}_2$, então um dos fatores é a esfera $\mathbb{S}^3$. O teorema de Kneser-Milnor garante que toda 3-variedade fechada e orientável é uma soma conexa finita, essencialmente única, de variedades primas. Segunda: um toro mergulhado dentro de $\mathcal{M}$ é dito *incompressível* se a inclusão induz uma injeção dos grupos fundamentais. Por que estamos cortando ao longo de toros, e não de outras superfícies? Porque, com a única exceção de $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$, somas conexas não-triviais já não admitem geometrização. E mesmo as primas, em geral, precisam ser cortadas ao longo de toros para virar geométricas.

[Slide: A conjectura da geometrização de Thurston]

E aqui está o enunciado preciso. Seja $\mathcal{M}$ uma 3-variedade fechada, orientável e prima. Então existe uma coleção finita de toros mergulhados, incompressíveis e dois a dois disjuntos, tal que o interior de cada componente do complementar admite uma métrica completa de volume finito, modelada em uma das oito geometrias de Thurston. Esse é o teorema final, hoje provado.

[Slide: Geometrização $\Rightarrow$ conjectura de Poincaré]

Como a geometrização implica a conjectura de Poincaré? Vamos ver, porque é bonito.

Suponha que $\mathcal{M}$ é fechada e simplesmente conexa. Por Kneser-Milnor, escrevemos $\mathcal{M}$ como soma conexa de variedades primas $N_1, \dots, N_k$. Por van Kampen, o grupo fundamental de cada N_i é trivial.

Agora aplique a geometrização a cada N_i . Se houvesse um toro incompressível T dentro de N_i , teríamos uma injeção $\mathbb{Z}^2 = \pi_1(T) \hookrightarrow \pi_1(N_i) = 1$. Absurdo. Logo, a coleção de toros é vazia, e a própria N_i é geométrica.

Como N_i é simplesmente conexa, ela é seu próprio recobrimento universal, e portanto compacta. Das oito geometrias de Thurston, só uma é compacta: a esfera $\mathbb{S}^3$. Logo, toda N_i é $\mathbb{S}^3$, e portanto $\mathcal{M}$ é uma soma conexa de várias $\mathbb{S}^3$, que é ela mesma $\mathbb{S}^3$. Quod erat demonstrandum.

[Slide: A importância do trabalho de Thurston]

Vou ler uma frase do John Morgan que me parece resumir muito bem o impacto desse trabalho:

(ler em ritmo medido)

“Na minha perspectiva, antes do trabalho de Thurston em 3-variedades hiperbólicas e sua formalização da conjectura da geometrização, não havia consenso entre os especialistas quanto à validade da conjectura de Poincaré. Depois do trabalho de Thurston — apesar de o mesmo não ter consequência direta para a conjectura de Poincaré — se desenvolveu um consenso de que ambas eram verdadeiras.”

Thurston, então, verificou sua própria conjectura para uma grande classe de 3-variedades, chamadas *variedades de Haken*. Mas para o caso geral, foi preciso esperar a chegada do fluxo de Ricci.

[≈ 21 min]

3 O fluxo de Ricci

[Slide: Richard Hamilton]

Aqui está Richard Hamilton, o homem que mudou tudo. Vou ler a citação dele, que está no slide, porque ela motiva muito bem a equação que vai aparecer:

(ler com ênfase)

“Se alguém parar para pensar no que devemos esperar de um fluxo, queremos que ele seja de segunda ordem, parabólico e quase-linear, e que se difunda igualmente em todas as direções. Acontece que há apenas um fluxo com essa propriedade: o fluxo de Ricci,

$$\frac{\partial}{\partial t} g(t) = -2 \operatorname{Ric}_{g(t)}.$$

”

Essa é a equação central de toda a apresentação. Daqui em diante, ela vai aparecer toda hora. Vou explicar de onde ela vem.

[Slide: O plano de ataque (parte 1)]

A ideia de Hamilton é a seguinte: comece com uma 3-variedade fechada arbitrária, munida de uma métrica qualquer. Onde a curvatura for grande, vamos deformar a métrica para que essa curvatura diminua; onde a curvatura for pequena, vamos deformar para que ela aumente. Se essa deformação puder ser feita de maneira controlada, o melhor que se pode esperar é que ela leve a variedade inicial a uma geometria *uniforme*, isto é, de curvatura constante. Mas qual curvatura usar para conduzir essa deformação? Que equação devemos escrever?

[Slide: O plano de ataque (parte 2)]

Em dimensão três, há um fato muito conveniente: o tensor de Ricci, Ric , determina completamente o tensor curvatura completo, Rm . Então é natural fazer

$$\frac{\partial}{\partial t} g = c \cdot \operatorname{Ric}$$

para alguma constante c não-nula. A pergunta agora é apenas: que c ?

[Slide: O plano de ataque (parte 3) — conta com símbolos de Christoffel]

Para escolher c , basta abrir as definições. Quando expandimos $-2\operatorname{Ric}_{jk}$ em coordenadas, usando os símbolos de Christoffel e a definição do tensor de Riemann, depois de bastante manipulação algébrica, descobrimos que essa expressão é igual ao Laplaciano de g_{jk} mais um termo quadrático nos símbolos de Christoffel:

$$-2\operatorname{Ric}_{jk} = \Delta g_{jk} + Q(\partial g, g^{-1}).$$

Ou seja, com $c = -2$, a equação do fluxo de Ricci se comporta, em primeira aproximação, como uma equação do calor para a métrica. É essa estrutura parabólica que dá a Hamilton todas as ferramentas que ele precisa.

[Slide: O plano de ataque — equação final]

Então a equação é

$$\frac{\partial}{\partial t} g = -2\operatorname{Ric}_{g(t)}.$$

Hamilton mostrou que essa estratégia funciona em dimensão dois. A prova original dele usava o teorema da uniformização, mas trabalhos posteriores — Chen-Lu-Tian em 2006, referência cinco — removeram essa dependência. Hoje, o fluxo de Ricci é uma das demonstrações do teorema da uniformização.

[Slide: Exemplos — variedades de Einstein]

Vejamos o exemplo mais simples. Suponha que a métrica inicial seja *Einstein*, ou seja, $\text{Ric}_{ij} = \lambda g_{ij}$ para alguma constante λ . Aí o palpite natural é que a solução seja apenas um escalonamento, $g(t) = \rho(t)^2 g_0$. Substituindo na equação do fluxo, obtemos a EDO

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{\lambda}{\rho},$$

cujas soluções são $\rho(t)^2 = 1 - 2\lambda t$. Pronto. O fluxo, sobre uma métrica de Einstein, é apenas uma família a um parâmetro de reescalamentos.

[Slide: Exemplos — esfera]

Em particular, para uma esfera, λ é positivo, e $\rho(t)^2 = 1 - 2\lambda t$ chega a zero em tempo finito. Ou seja, a esfera tem passado eterno, mas futuro finito: sob o fluxo, ela encolhe até virar um ponto. Enquanto ela encolhe, a curvatura explode. A figura mostra esquematicamente esse colapso.

[Slide: Exemplos — variedades hiperbólicas]

Já uma variedade hiperbólica, com λ negativo, tem o comportamento oposto. Ela tem passado finito — existe um instante anterior em que ela colapsa — mas futuro eterno. Sob o fluxo, ela se expande indefinidamente, e a curvatura tende a zero conforme $t \rightarrow \infty$. Esses dois exemplos resumem a intuição: o fluxo gosta de homogeneizar, mas pode encolher tudo ou expandir tudo.

[Slide: Primeiros resultados de Hamilton]

E o que Hamilton provou de geral?

Primeiro, *existência a curto prazo e unicidade*: se a variedade é compacta, sempre existe uma solução do fluxo, definida num pequeno intervalo $[0, \varepsilon)$, e ela é única. Esse é o ponto de partida.

Segundo, e isso é muito importante, *a formação de singularidades é caracterizada pela curvatura*: se a solução existe num intervalo $[0, T)$ e não pode ser estendida, então a norma do tensor curvatura tem que ir a infinito em pelo menos um ponto da variedade. Em fórmulas:

$$\lim_{t \rightarrow T^-} \sup_{x \in \mathcal{M}} \|\text{Rm}(x, t)\| = +\infty.$$

Isto é, o fluxo só pode parar se a curvatura explodir.

Terceiro, *a positividade do operador curvatura é preservada pelo fluxo*. Esse é um teorema de princípio do máximo para tensores.

[Slide: Velocidade infinita de propagação]

A natureza parabólica do fluxo dá um efeito interessante: velocidade infinita de propagação. A evolução da curvatura escalar é governada por uma equação de *reação-difusão*:

$$\partial_t \text{Scal} = \Delta \text{Scal} + 2|\text{Ric}|^2.$$

Como consequência, se $\text{Scal}_{g_0} \geq 0$ e não é identicamente zero, então para todo $t > 0$ a curvatura escalar é *estritamente* positiva em *toda* a variedade. Mesmo uma região inicialmente plana sente, imediatamente, o resto da variedade. Pode-se imaginar que o fluxo, antes mesmo de começar a mover qualquer coisa de jeito visível, já “explorou” toda a geometria global.

O exemplo na figura é didático: um cilindro plano com duas tampas arredondadas. A região central é inicialmente plana, mas em qualquer instante positivo já tem curvatura positiva em toda parte.

[Slide: Obstáculos — neck pinch]

E aqui começam os problemas. Há dois grandes obstáculos. O primeiro é mais filosófico: a noção de “convergir para uma métrica de curvatura constante” precisa ser formalizada. O segundo é concreto: o fluxo pode encontrar singularidades chamadas *neck pinches*, ou “pescoços de garrafa”. A figura mostra exatamente isso: um gargalo, uma região tipo cilindro fino, se afina cada vez mais até pinçar num ponto. A topologia muda no momento do pinçamento, e o fluxo, em princípio, não sabe o que fazer.

[Slide: Obstáculos — cirurgia]

A ideia de Hamilton para contornar isso foi engenhosa: *fazer cirurgias* na variedade. Antes do pinçamento acontecer, corta-se a região do gargalo, cola-se duas tampas arredondadas, e retoma-se o fluxo. O problema é que isso pode acontecer várias vezes, e Hamilton não conseguiu mostrar que esse processo não fica preso numa espécie de paradoxo de Zenão, com cirurgias acontecendo cada vez mais rápido sem nunca terminar. Foi exatamente esse o ponto que Perelman, anos depois, conseguiu resolver, com noções de cirurgia controladas o suficiente para evitar essa armadilha.

[≈ 30 min]

[Slide: O primeiro avanço significativo — teorema da curvatura de Ricci positiva]

E agora chegamos à parte mais importante da apresentação. O primeiro indício forte de que a estratégia do fluxo de Ricci era promissora foi o seguinte teorema, de Hamilton, publicado em 1982:

Teorema. Seja $\mathcal{M}$ uma 3-variedade diferenciável, fechada, que admite uma métrica Riemanniana de curvatura de Ricci estritamente positiva. Então o recobrimento universal de $\mathcal{M}$ é a 3-esfera $\mathbb{S}^3$. Em particular, se $\mathcal{M}$ é simplesmente conexa, então $\mathcal{M}$ é $\mathbb{S}^3$.

Antes do trabalho do Hamilton, não se sabia nem mesmo se 3-variedades com curvatura seccional positiva (ou 4-variedades com operador de curvatura positivo) eram formas espaciais. E até hoje — até hoje — não existe nenhuma prova desse fato que não use o fluxo de Ricci. Esse é um dos resultados em que o fluxo é literalmente a única ferramenta conhecida.

[Slide: Aviso: vamos seguir Peter Topping]

Antes de começar a demonstração, dois avisos. Primeiro, vou precisar montar uma boa quantidade de maquinário técnico — convergência de variedades, estimativas BBS, análise de autovalores. Pode parecer denso, mas tudo isso vai se juntar no final. Segundo, vou seguir de perto, a menos de algumas mudanças de notação, a apresentação do Peter Topping na referência sete. Quem quiser ver a coisa em detalhe, é o livro *Lectures on the Ricci Flow*.

A ideia geral é a seguinte: vamos evoluir a métrica inicial, e mostrar que ao longo do fluxo a curvatura de Ricci é “pinçada” — seus autovalores convergem entre si — de tal forma que, no limite, obtemos uma métrica de curvatura de Ricci constante. E em dimensão três, curvatura de Ricci constante é a mesma coisa que curvatura seccional constante, o que nos joga numa forma espacial.

[Slide: “Explosão” uniforme da curvatura escalar]

Primeiro lema, vindo do princípio do máximo. Suponha que $g(t)$ é um fluxo de Ricci numa variedade fechada $\mathcal{M}$, existindo num intervalo $[0, T]$. Se $\text{Scal} \geq \delta > 0$ no instante inicial, então ao longo do fluxo

$$\text{Scal} \geq \frac{\delta}{1 - (2\delta/n)t}.$$

Em particular, se a curvatura escalar começa positiva, ela continua positiva, e na verdade vai a infinito em tempo finito. Mais ainda: o tempo T de existência é necessariamente menor ou igual a $n/(2\delta)$. Ou seja, curvatura escalar positiva força a singularidade.

[Slide: A estratégia — limites inflacionários]

Bom. Sabendo que a singularidade está a caminho, como extrair informação dela? A ideia, central na obra do Hamilton, é fazer *limites inflacionários*: bem perto da singularidade, em vez de olhar para a métrica original, aplicamos mudanças de escala que “inflam” a variedade. Onde a métrica original parecia estar colapsando para um ponto, a métrica reescalada se espalha. E analisar o que acontece nesse limite inflacionário nos permite identificar a topologia de $\mathcal{M}$.

A figura ilustra esquematicamente: um pedaço pequeno da variedade, próximo de onde a curvatura está explodindo, é ampliado por um fator que cresce sem limite, e ao tomarmos esse limite ampliado obtemos uma nova variedade — o “limite inflacionário”.

Para tornar essa ideia precisa, precisamos definir o que significa convergir.

[Slide: Convergência de variedades — exaustões]

Primeiro, uma definição auxiliar. Uma *exaustão* de uma variedade $\mathcal{M}$ é uma sequência de abertos (U_k) com fecho compacto, tais que $\overline{U_k} \subset U_{k+1}$ para todo k , e a união dos U_k é a variedade inteira.

Equivalentemente, todo compacto da variedade está, a partir de algum índice, contido em U_n . Em particular, se a variedade é compacta, então U_n é a variedade inteira para n suficientemente grande. Exaustões são a forma técnica de dizer “conjuntos cada vez maiores que cobrem tudo”.

[Slide: Convergência (suave) de variedades marcadas]

Agora a definição central. Dizemos que uma sequência $(\mathcal{M}_i, g_i, p_i)$ de variedades Riemannianas completas marcadas — “marcadas” quer dizer que escolhemos um ponto base em cada uma — converge suavemente para uma variedade Riemanniana marcada $(\mathcal{M}, g, p)$ se existem dois ingredientes.

Primeiro, uma sequência de compactos Ω_i em $\mathcal{M}$ que exausta $\mathcal{M}$, com o ponto base p no interior de cada um. Segundo, uma sequência de aplicações suaves ϕ_i , definidas em Ω_i , com imagem em $\mathcal{M}_i$, que são difeomorfismos sobre suas imagens, e levam p em p_i .

E pedimos que o *pullback* de g_i por ϕ_i convirja para g , suavemente, no seguinte sentido forte: em qualquer compacto K da variedade-limite, a diferença entre $\phi_i^* g_i$ e g , e todas as suas derivadas covariantes de todas as ordens, convergem uniformemente a zero.

A ideia é que ϕ_i realiza uma cópia cada vez maior da variedade-limite dentro de $\mathcal{M}_i$, e nessa cópia a métrica fica cada vez mais próxima da limite. Essa é a noção de convergência de Cheeger-Gromov.

[Slide: Consequência: compacidade implica difeomorfismo]

Uma consequência importante: se a variedade limite $\mathcal{M}$ é compacta, então $\mathcal{M}_i$ é difeomorfa a $\mathcal{M}$ para todo i suficientemente grande. O argumento, resumido no slide, é que ϕ_i é um difeomorfismo sobre sua imagem, e a imagem é simultaneamente aberta e fechada em $\mathcal{M}_i$, logo é o $\mathcal{M}_i$ inteiro. É um detalhe técnico, mas vai ser fundamental no fim: se conseguirmos mostrar que o limite inflacionário é compacto, então as variedades originais são difeomorfas a esse limite.

[Slide: Convergência $\Rightarrow$ controle uniforme]

Quais são as consequências analíticas da convergência? Duas, principalmente.

Primeiro, controle uniforme de todas as derivadas do tensor curvatura, em bolas de raio fixo em torno do ponto base. Em fórmulas, para qualquer s e qualquer k ,

$$\sup_i \sup_{B_{g_i}(p_i, s)} \|\nabla^k \text{Rm}(g_i)\| < \infty.$$

Segundo, controle uniforme do raio de injetividade no ponto base:

$$\inf_i \text{inj}(\mathcal{M}_i, g_i, p_i) > 0.$$

E o ponto crucial, que é o que torna essa noção uma ferramenta de verdade: essas duas condições são *suficientes* para haver subconvergência. É o análogo do teorema de Arzelà-Ascoli em geometria.

[Slide: “Arzelà-Ascoli” para convergência de Cheeger-Gromov]

E aqui está o enunciado. **Teorema (Cheeger-Gromov).** Suponha que $(\mathcal{M}_i, g_i, p_i)$ é uma sequência de variedades Riemannianas completas marcadas, todas com a mesma dimensão n , satisfazendo as duas condições anteriores — derivadas da curvatura uniformemente limitadas, e raio de injetividade uniformemente afastado de zero. Então existe uma variedade Riemanniana completa marcada $(\mathcal{M}, g, p)$ tal que, passando a uma subsequência, $(\mathcal{M}_i, g_i, p_i)$ converge para $(\mathcal{M}, g, p)$.

Esse é o motor central. Toda a parte de tomar limites inflacionários é, no fundo, uma aplicação cuidadosa desse teorema.

[Slide: Estimativas BBS]

Para usar o teorema de Cheeger-Gromov, precisamos verificar suas hipóteses. A primeira delas — controle das derivadas da curvatura — é exatamente o conteúdo das estimativas de Bernstein-Bando-Shi, ou estimativas BBS.

Teorema (estimativas BBS). Seja $g(t)$ um fluxo de Ricci numa variedade fechada $\mathcal{M}^n$, definido em $[0, M^{-1}]$. Suponha que a norma do tensor curvatura é limitada por M em todo esse intervalo. Então, para cada k , existe uma constante $C = C(n, k)$ tal que

$$\|\nabla^k \text{Rm}\| \leq \frac{CM}{t^{k/2}}.$$

Em palavras: uma limitação na curvatura, ao longo de um pedaço do fluxo, gera automaticamente limitações em todas as derivadas covariantes da curvatura, em qualquer instante *posterior* a zero. As estimativas BBS são uma manifestação do efeito regularizante das equações parabólicas: o fluxo suaviza geometricamente. Para a estimativa correspondente no raio de injetividade, remetemos novamente ao Topping.

[≈ 38 min]

[Slide: Convergência de fluxos — definição]

Até agora, definimos convergência de *variedades*. Mas queremos convergência de *fluxos*, ou seja, de famílias dependentes de tempo. A extensão é natural.

Consideramos $(\mathcal{M}_i, g_i(t), p_i)$, uma sequência de fluxos de Ricci completos, parametrizados em t num intervalo (a, b) , com $a < 0 < b$. Dizemos que essa sequência converge para um fluxo $(\mathcal{M}, g(t), p)$ se existem, como antes, exaustões Ω_i e difeomorfismos locais ϕ_i , e agora pedimos que $\phi_i^* g_i(t)$ convirja para $g(t)$, no sentido de que $\phi_i^* g_i(t) - g(t)$ e todas as suas derivadas, espaciais e temporais, convergem uniformemente a zero em todo compacto de $\mathcal{M} \times (a, b)$.

[Slide: Compacidade de fluxos — teorema]

E aqui está o teorema de compacidade para fluxos.

Teorema. Seja $\mathcal{M}_i$ uma sequência de variedades de dimensão n , com pontos base p_i . Suponha que $g_i(t)$ é uma sequência de fluxos de Ricci completos em $\mathcal{M}_i$, para $t \in (a, b)$, satisfazendo:

(1) limitação uniforme da curvatura no espaço-tempo todo,

$$\sup_i \sup_{x \in \mathcal{M}_i, t \in (a,b)} \|\text{Rm}(g_i(t))\|(x) < \infty;$$

(2) limitação inferior uniforme do raio de injetividade no instante zero,

$$\inf_i \text{inj}(\mathcal{M}_i, g_i(0), p_i) > 0.$$

Então existe uma variedade $\mathcal{M}$, um fluxo de Ricci completo $g(t)$ em $\mathcal{M}$ no mesmo intervalo (a, b) , e um ponto base p , tais que, passando a uma subsequência, $(\mathcal{M}_i, g_i(t), p_i)$ converge para $(\mathcal{M}, g(t), p)$.

Esse é o teorema que vamos invocar para fabricar os limites inflacionários. Note como tudo o que vimos antes se encaixa: as estimativas BBS dão controle de todas as derivadas a partir do controle da curvatura, e o raio de injetividade entra como hipótese.

[Slide: Os limites inflacionários — escolha dos pontos]

Vamos agora aplicar tudo isso. Seja $(\mathcal{M}, g(t))$ uma solução do fluxo de Ricci, $\mathcal{M}$ fechada, no intervalo maximal $[0, T)$. Pelo segundo resultado do Hamilton que vimos lá atrás, a curvatura tem que explodir em algum lugar:

$$\sup_{x \in \mathcal{M}} \|\text{Rm}\|(x, t) \rightarrow \infty \quad \text{conforme } t \uparrow T.$$

Vamos escolher uma sequência de pontos (p_i, t_i) no espaço-tempo que maximizem a norma da curvatura em compactos crescentes: tomamos (p_i, t_i) no compacto $\mathcal{M} \times [0, T - 1/i]$ tal que

$$\|\text{Rm}\|(p_i, t_i) = \sup_{(x,t) \in \mathcal{M} \times [0, T-1/i]} \|\text{Rm}\|(x, t).$$

Em particular, $\|\text{Rm}\|(p_i, t_i)$ vai a infinito conforme $i \rightarrow \infty$.

[Slide: Os limites inflacionários — definição dos fluxos reescalados]

Agora definimos fluxos reescalados, ou “inflados”, usando esses pontos. Para cada i , pomos

$$g_i(t) = \|\text{Rm}\|(p_i, t_i) \cdot g\left(t_i + \frac{t}{\|\text{Rm}\|(p_i, t_i)}\right).$$

O que essa fórmula faz é simples: ela reescala o tempo e a métrica simultaneamente, de tal forma que, no instante $t = 0$ do fluxo inflado, a norma da curvatura no ponto p_i é exatamente um. Em fórmulas,

$$\|\text{Rm}_{g_i(0)}\|(p_i) = 1$$

para todo i . O intervalo de definição do fluxo inflado também escala: ele vai de $-t_i \|\text{Rm}\|(p_i, t_i)$ até $(T - t_i) \|\text{Rm}\|(p_i, t_i)$, e o lado esquerdo, em particular, tende a menos infinito. O “passado” fica cada vez mais longo, num sentido reescalado.

[Slide: O limite inflacionário de singularidades — teorema]

E aqui está o teorema central. Reorganizando o que dissemos:

Teorema. Seja $\mathcal{M}^n$ uma variedade fechada e $g(t)$ um fluxo de Ricci em intervalo maximal $[0, T)$ com $T < \infty$. Então existem sequências $p_i \in \mathcal{M}$ e $t_i \uparrow T$ com

$$\|\text{Rm}\|(p_i, t_i) = \sup_{(x,t) \in \mathcal{M} \times [0, t_i]} \|\text{Rm}\|(x, t) \rightarrow \infty,$$

tais que, definindo $g_i(t)$ como antes, existem uma constante $b = b(n) > 0$, um fluxo de Ricci completo $(\mathcal{N}, \hat{g}(t))$ definido em $(-\infty, b)$, e um ponto $p_\infty \in \mathcal{N}$ tais que

$$(\mathcal{M}, g_i(t), p_i) \rightarrow (\mathcal{N}, \hat{g}(t), p_\infty).$$

Além disso, no limite, $\|\text{Rm}_{\hat{g}(0)}\|(p_\infty) = 1$ e $\|\text{Rm}_{\hat{g}(t)}\| \leq 1$ para $t \leq 0$.

Esse é o passo conceitual mais importante: do colapso descontrolado da variedade original, extraímos uma variedade-limite com curvatura bem comportada. A norma da curvatura é exatamente um no ponto base, e limitada por um em todo o passado.

[≈ 43 min]

[Slide: Evolução dos autovalores — diagonalização em dimensão três]

Vamos agora especializar para dimensão três e analisar como a curvatura evolui. Aqui temos uma vantagem técnica: o fibrado das 2-formas tem dimensão três, e portanto, em cada ponto, o operador curvatura $\text{Rm} : \Lambda^2 \rightarrow \Lambda^2$ é uma matriz simétrica 3×3 . Podemos diagonalizá-lo:

$$\text{Rm} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix}, \quad \lambda \geq \mu \geq \nu.$$

[Slide: Evolução dos autovalores — sistema de EDOs]

E a evolução desses autovalores ao longo do fluxo é dada por um sistema de equações diferenciais ordinárias, ponto a ponto:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial t} = \lambda^2 + \mu\nu, \quad \frac{\partial \mu}{\partial t} = \mu^2 + \lambda\nu, \quad \frac{\partial \nu}{\partial t} = \nu^2 + \lambda\mu.$$

Esse sistema é o coração da análise: tudo o que vai acontecer sai dele.

[Slide: Evolução das diferenças — Ric e Scal]

A primeira coisa a notar é que as diferenças entre os autovalores se comportam bem. De fato,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\lambda - \mu) &= (\lambda - \mu)(\lambda + \mu - \nu), \\ \frac{\partial}{\partial t}(\mu - \nu) &= (\mu - \nu)(-\lambda + \mu + \nu). \end{aligned}$$

Como o lado direito é proporcional a $(\lambda - \mu)$ e a $(\mu - \nu)$ respectivamente, segue por unicidade de EDO que a ordem $\lambda \geq \mu \geq \nu$ é *preservada* pelo fluxo.

Em dimensão três, é fácil mostrar também que o tensor de Ricci e a curvatura escalar se expressam em função dos autovalores:

$$\text{Ric} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mu + \nu & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + \nu & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + \mu \end{pmatrix}, \quad \text{Scal} = \lambda + \mu + \nu.$$

[Slide: Pinçamento dos autovalores — controle em dim 3]

E agora a estimativa-chave, fruto de um argumento de princípio do máximo aplicado ao sistema acima.

Teorema. Suponha $0 < \beta < B < \infty$ tais que $\beta g(0) \leq \text{Ric}_{g(0)} \leq Bg(0)$. Então existem constantes $A = A(\beta, B) > 0$ e $\theta \in (1/2, 1)$ tais que

$$\lambda - \nu \leq A(\lambda + \mu)^\theta$$

ao longo do fluxo de Ricci.

A interpretação é a seguinte: a diferença entre o maior e o menor autovalor cresce *mais devagar* do que o tamanho global da curvatura. Ou seja, quando a curvatura explode, ela explode *igualmente em todas as direções*. Os autovalores ficam pinçados.

[Slide: Arredondamento em dimensão três]

Combinando essa estimativa com a relação $\text{Ric} = \frac{1}{2}\text{diag}(\mu + \nu, \lambda + \nu, \lambda + \mu)$, obtemos o teorema de *arredondamento*:

Teorema. Para quaisquer $0 < \beta < B < \infty$ tais que $\beta g_0 \leq \text{Ric}_{g_0} \leq Bg_0$, e para qualquer $\varepsilon > 0$, existe $C_\varepsilon = C(\beta, B, \varepsilon)$ tal que

$$\left\| \text{Ric} - \frac{1}{3}\text{Scal} \cdot g \right\|_{g(t)} \leq \varepsilon \cdot \text{Scal}_{g(t)} + C_\varepsilon.$$

Em palavras: a parte sem traço do tensor de Ricci — aquela que mede o quanto a métrica está longe de ser Einstein — é controlada por uma fração arbitrariamente pequena da curvatura escalar, mais uma constante. Quando a curvatura escalar explode, a parte sem traço fica relativamente insignificante. A geometria fica cada vez mais “isotrópica”.

[Slide: A primeira classificação em dimensão três — enunciado]

E aqui está o teorema-síntese.

Seja $(\mathcal{M}^3, g_0)$ uma 3-variedade Riemanniana com curvatura de Ricci positiva. Então o fluxo de Ricci $g(t)$ se arredonda no seguinte sentido preciso: existem uma métrica g_∞ em $\mathcal{M}$ de curvatura seccional constante e positiva, uma sequência $t_i \uparrow T$, um ponto p_∞ e uma sequência p_i , tais que ao definirmos novos fluxos $g_i(t)$ por reescalamiento, na fórmula que já conhecemos, então

$$(\mathcal{M}, g_i(t), p_i) \rightarrow (\mathcal{M}, (c - t)g_\infty, p_\infty).$$

Em outras palavras, o limite inflacionário do fluxo é *a própria* $\mathcal{M}$ munida de uma métrica de curvatura constante.

[≈ 48 min]

[Slide: Demonstração (parte 1) — aplicação da maquinária]

Como provamos? Vamos juntar todas as peças.

Aplicando o teorema dos limites inflacionários, obtemos uma constante $b > 0$, sequências p_i e $t_i \uparrow T$, os fluxos reescalados $g_i(t)$, e um fluxo-limite $(\mathcal{N}, \hat{g}(t))$, com ponto base p_∞ , definido em $(-\infty, b)$.

E pelo teorema de arredondamento, para qualquer $\varepsilon > 0$ vale

$$\left\| \text{Ric} - \frac{1}{3}\text{Scal} \cdot g \right\|_{g(t)} \leq \varepsilon \cdot \text{Scal}_{g(t)} + C_\varepsilon.$$

Agora a observação técnica importante: $g_i(t)$ difere de $g(t)$ apenas por uma translação temporal e por um reescalamiento. Sob esse reescalamiento por um fator igual a $\|\text{Rm}\|(p_i, t_i)$, a desigualdade vira

$$\left\| \text{Ric} - \frac{1}{3}\text{Scal} \cdot g_i(0) \right\|_{g_i(0)} \leq \varepsilon \cdot \text{Scal}_{g_i(0)} + \frac{C_\varepsilon}{\|\text{Rm}\|(p_i, t_i)}.$$

A constante C_ε é dividida pelo fator de escala, que vai a infinito.

[Slide: Demonstração (parte 2) — passando ao limite]

Passando agora $i \rightarrow \infty$, o termo $C_\varepsilon / \|\text{Rm}\|(p_i, t_i)$ vai a zero, e obtemos

$$\left\| \text{Ric} - \frac{1}{3} \text{Scal} \cdot \hat{g}(0) \right\|_{\hat{g}(0)} \leq \varepsilon \cdot \text{Scal}_{\hat{g}(0)}.$$

Mas $\varepsilon > 0$ era arbitrário. Tomando $\varepsilon \rightarrow 0$, concluímos

$$\text{Ric}_{\hat{g}(0)} - \frac{1}{3} \text{Scal}_{\hat{g}(0)} \cdot \hat{g}(0) \equiv 0.$$

Ou seja: $(\mathcal{N}, \hat{g}(0))$ é uma variedade de Einstein. Em particular, a curvatura escalar dessa métrica é constante.

[Slide: Demonstração (parte 3) — dimensão três + sinal]

Aqui vem a especificidade da dimensão três. Em dimensão três, ser Einstein é equivalente a ter curvatura seccional constante. Logo $\hat{g}(0)$ tem curvatura seccional constante.

Qual o sinal? Bom, ao longo do fluxo original, $\text{Scal}_{g(t)} > 0$. Sob o reescalamento, isso permanece: $\text{Scal}_{g_i(t)} > 0$. Passando ao limite, $\text{Scal}_{\hat{g}(0)} \geq 0$.

E a curvatura é estritamente positiva: lembre-se de que, por construção, $\|\text{Rm}_{\hat{g}(0)}\|(p_\infty) = 1$, ou seja, a curvatura no ponto base não é zero. Combinando com o fato de ser uma constante não-negativa, obtemos que a constante é estritamente positiva.

Portanto, $\hat{g}(0)$ é uma métrica de curvatura seccional constante e *positiva*.

[Slide: Demonstração (parte 4) — Bonnet-Myers fecha o argumento]

Agora aplique o teorema de Bonnet-Myers à variedade-limite $\mathcal{N}$ com sua métrica $\hat{g}(0)$ de curvatura seccional positiva e constante: Bonnet-Myers garante que $\mathcal{N}$ é uma variedade *fechada*.

Mas vimos no início da seção que, quando a variedade-limite é compacta, ela é difeomorfa às variedades da sequência. Logo, $\mathcal{N}$ é difeomorfa a $\mathcal{M}$.

Para terminar, pela unicidade do fluxo aplicada a uma métrica de Einstein, $\hat{g}(t) = (c - t)g_\infty$, onde g_∞ é um múltiplo positivo de $\hat{g}(0)$ e c é uma constante positiva. Logo

$$(\mathcal{M}, g_i(t), p_i) \rightarrow (\mathcal{M}, (c - t)g_\infty, p_\infty),$$

como queríamos. E como $\mathcal{M}$ é difeomorfa a uma variedade com curvatura seccional constante e positiva, seu recobrimento universal é $\mathbb{S}^3$. Em particular, se $\mathcal{M}$ é simplesmente conexa, $\mathcal{M}$ é $\mathbb{S}^3$. Acabamos.

(breve pausa)

Esse é o teorema. Ele responde um caso particular muito importante da conjectura de Poincaré, e mais do que isso, ele inaugura toda a abordagem analítica que, vinte anos depois, Perelman vai aperfeiçoar para resolver a conjectura inteira.

[≈ 52 min]

[Slide: Dimensão quatro — decomposição de Hodge]

Antes de fechar, dois comentários sobre o que vem depois.

Em dimensão quatro, há uma estrutura especial: o operador estrela de Hodge tem dois autovalores, ± 1 , no fibrado de 2-formas. Isso decompõe esse fibrado em duas partes: $\Lambda_+^2(\mathcal{M})$ e $\Lambda_-^2(\mathcal{M})$.

[Slide: Dimensão quatro — decomposição de Rm]

Correspondentemente, o operador curvatura se decompõe em quatro blocos, envolvendo as partes auto-dual e anti-auto-dual do tensor de Weyl, e a parte sem traço de Ricci.

[Slide: Dimensão quatro — conjectura de Hamilton/Böhm-Wilking]

Após mudanças de escala apropriadas, a mesma estratégia que usamos em dimensão três se aplica em dimensão quatro, e mostra que uma 4-variedade fechada com *operador de curvatura positivo* admite uma métrica de curvatura seccional constante. Hamilton conjecturou que o mesmo vale em dimensão qualquer, e isso foi confirmado por Böhm e Wilking em 2008, na referência seis.

[Slide: Sonhos mais altos — Cao e Calabi]

E para fechar, um sonho mais alto. Em 1985, Huai-Dong Cao usou o fluxo de Ricci no contexto Kähler para provar um caso da conjectura de Calabi. Para variedades Kähler compactas com primeira classe de Chern definida: se $c_1 = 0$, o fluxo normalizado existe para todo o tempo e converge para uma métrica Ricci-flat; se $c_1 < 0$, ele converge para uma métrica de Einstein de curvatura escalar negativa; e se $c_1 > 0$, ele existe para todo o tempo, *mas em geral não converge para uma métrica de Einstein* — existem obstruções, e identificar essas obstruções foi uma história paralela imensa, que culminou nos trabalhos de Donaldson, Chen, Sun e outros, vinte e cinco anos depois.

Encerramento

[Slide: Referências / agradecimento final]

E é isso. Eu queria fechar dizendo o seguinte. Quando o Poincaré, em 1903, escreveu que “essa questão nos levaria longe demais”, ele provavelmente não imaginava que ela exigiria um século de trabalho coletivo, e uma equação parabólica que nem existia naquela época. A história que eu contei hoje — de Eratóstenes ao Hamilton — mostra como uma pergunta simples sobre forma se transforma, ao longo dos séculos, em uma das estruturas matemáticas mais profundas de que temos notícia. Para mim, isso é o que faz da matemática algo digno de ser feito.

As referências para tudo o que falei estão no slide. Em particular, para quem quiser uma versão escrita e expositiva disso aqui, eu mantenho umas notas históricas na referência catorze, que tenta cobrir a mesma trajetória de forma narrativa.

Muito obrigado.

(abrir para perguntas)

[$\approx$ 55 min]